

《概论》第2章系统地讲解了关系模型的重要概念，关系模型包括关系数据结构、关系操作集合以及关系完整性约束三部分。另外，本章还讲解了关系代数和关系演算。

2.1 基本知识点

关系模型和关系数据库是《概论》一书的重点，在全书中占有较大的篇幅。因此，掌握本章的关键内容是学好后续各章的基础。

① 需要了解的：了解关系模型产生和发展的过程、关系数据库产品的发展及沿革；了解关系演算的概念，这部分内容不包括在本科教学大纲内。

② 需要牢固掌握的：掌握关系模型的三个组成部分及各部分所包含的主要内容；牢固掌握关系模型的数据结构及其形式化定义、关系的三类完整性约束的概念。

③ 需要举一反三的：关系代数，关系代数中的各种运算，包括并、交、差、选择、投影、连接、除，以及广义笛卡儿积等。

④ 难点：本章的难点在于关系代数。由于关系代数较为抽象，因此读者在学习过程中一定要结合具体实例进行反复练习。

2.2 习题解答和解析

1. 试述关系模型的三个组成部分。

【解析】按照数据模型的三要素，《概论》第2章2.1节讲解了关系模型的数据结构，2.2节讲解了关系操作，2.3节讲解了关系的三类完整性约束。希望读者能牢固掌握关系模型三个组成部分的内涵，并阅读有关章节。

答：关系模型由关系数据结构、关系操作集合，以及关系完整性约束三部分组成。

2. 简述关系数据语言的特点和分类。

答：请阅读《概论》第2章2.2.2小节“关系数据语言的分类”相关内容。

关系数据语言可以分为三类：关系代数、关系演算，以及结构化查询语言（简称SQL，具有关系代数和关系演算双重特点）。